

# 數 A3-1 三角函數

普通高中數學（數學 A・第三冊）・學生講義

高一的三角比，是把一個角放進直角三角形或單位圓，量出一個固定的**比值**：一個角對應一個值。本章把這件事升級成**函數（function）**——一旦把角度看成可以連續變動的變數， $\sin$ 、 $\cos$ 、 $\tan$  就成為真正的函數，有圖形、有定義域、有值域，並且會週期性地重複。

三角函數是描述一切**週期現象**（聲波、交流電、潮汐、單擺、光波）的共同語言。本章先換上一套更自然的角度單位（**弧度**），再畫出三條基本圖形，接著學會把圖形任意拉高、壓窄、平移（一般式  $y = a \sin(bx + c) + d$ ），最後處理兩件「角與角之間」的代數運算：**和差角／倍角／半角公式**，以及**正餘弦的疊合**。

本章主線：

弧度量  $\rightarrow$  三角函數圖形  $\rightarrow$  一般式四種變換  $\rightarrow$  和差角／倍角／半角公式  $\rightarrow$  正餘弦疊合

## 1-1 弧度量

### A. 為什麼要換單位

把一圈分成 360 等份、每份叫  $1^\circ$ ，這個 360 是古巴比倫人傳下來的習慣（與一年約 360 天、360 有很多因數有關），它跟圓本身的幾何**沒有任何必然關係**。數學上更自然的做法是**用弧長本身來量角**：讓角的大小直接等於它在單位圓上截出的弧長。這套單位叫**弧度（radian）**。

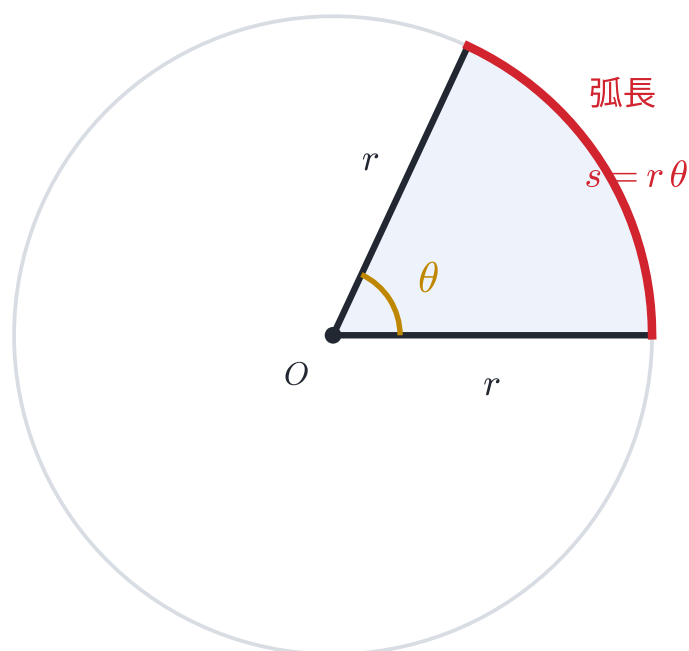
在半徑為  $r$  的圓上，一個圓心角所對的弧長為  $s$ ，則這個角的弧度為

$$\theta = \frac{s}{r} \text{ (rad)}$$

也就是「弧長是半徑的幾倍」。當弧長  $s$  恰等於半徑  $r$  時， $\theta = 1$  弧度。因為整個圓周長  $s = 2\pi r$ ，繞一整圈對應的弧度是

$$\theta_{\text{一圈}} = \frac{2\pi r}{r} = 2\pi \text{ (rad)}.$$

## 弧度的定義與扇形（弧長、面積）



$$\theta = \frac{s}{r} \text{ (rad)}, \quad s = r\theta, \quad A = \frac{1}{2}r^2\theta$$

圖 1-1：弧度以「弧長  $s$  是半徑  $r$  的幾倍」來量角， $\theta = s/r$ ；半徑  $r$ 、圓心角  $\theta$  的扇形，弧長  $s = r\theta$ 。

一整圈是  $360^\circ$ ，也是  $2\pi$  弧度，故

$$180^\circ = \pi \text{ rad}$$

由此得換算規則：

$$1^\circ = \frac{\pi}{180} \text{ rad}, \quad 1 \text{ rad} = \frac{180^\circ}{\pi} \approx 57.3^\circ.$$

「度  $\rightarrow$  弧度」乘  $\frac{\pi}{180}$ ；「弧度  $\rightarrow$  度」乘  $\frac{180}{\pi}$ 。

常用特殊角先記熟（之後全章都用弧度）：

| 度  | $0^\circ$ | $30^\circ$      | $45^\circ$      | $60^\circ$      | $90^\circ$      | $180^\circ$ | $270^\circ$      | $360^\circ$ |
|----|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|-------------|
| 弧度 | 0         | $\frac{\pi}{6}$ | $\frac{\pi}{4}$ | $\frac{\pi}{3}$ | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$       | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$      |

### 弧度到底是什麼？為什麼非用它不可？

弧度就是用弧長本身來量角：一個角有多大，就看它在單位圓上切出的弧有多長，亦即「角」與「長度」共用同一把尺。

為什麼用「弧長  $\div$  半徑」這個比？因為這個比值與圓的大小無關：同一個角，畫大圓時弧長也大、半徑也大，比值不變。所以  $\frac{s}{r}$  是「角」最乾淨的數字代表。

用它的好處是公式甩掉換算因子：

- 弧長：弧度下  $s = r\theta$ ，乾淨俐落；若用度數則須寫成  $s = \frac{\pi}{180}r\theta_{\text{deg}}$ ，永遠拖著一個  $\frac{\pi}{180}$ 。
- 扇形面積：弧度下  $A = \frac{1}{2}r^2\theta$ ；度數下要寫成  $A = \frac{\pi}{360}r^2\theta_{\text{deg}}$ 。
- 微積分（高三／大學）：只有在弧度下才成立  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$  與  $\frac{d}{dx} \sin x = \cos x$ 。若  $x$  用度數，微分  $\sin$  會多出一個  $\frac{\pi}{180}$  係數。這是數學界統一改用弧度的根本原因。

注意：「弧度一定要有  $\pi$ 」並不正確。 $\pi$  只是因為「整圈是  $2\pi$ 」才常出現；1 弧度、2 弧度都是合法的弧度。弧度**不是長度**，而是「沒有單位」的純數（弧長  $\div$  半徑，單位互相消掉）；寫 rad 只是提醒「這是用弧度量的角」。

## B. 弧長與扇形面積

把定義  $\theta = \frac{s}{r}$  反解出弧長，再用「扇形是整圓的一部分」算面積。半徑  $r$ 、圓心角  $\theta$ （**弧度**）的扇形：

$$\boxed{s = r\theta} \quad \boxed{A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rs}$$

面積公式的由來：扇形佔整圓的比例是  $\frac{\theta}{2\pi}$ ，整圓面積  $\pi r^2$ ，故

$$A = \frac{\theta}{2\pi} \cdot \pi r^2 = \frac{1}{2}r^2\theta.$$

再把  $s = r\theta$  代入，得另一個好用的形式  $A = \frac{1}{2}rs$ （與三角形「 $\frac{1}{2} \times \text{底} \times \text{高}$ 」同形，好記）。

注意：這兩條公式裡的  $\theta$  **一定要用弧度**，不能代入度數。若題目給度數，先換成弧度再代；用度數代  $s = r\theta$  會整整差一個  $\frac{\pi}{180}$  倍。另外， $A = \frac{1}{2}r^2\theta$  的  $r$  是**平方**，不要漏掉平方寫成  $\frac{1}{2}r\theta$ 。

## 1-2 三角函數的圖形

### A. 從「三角比」到「三角函數」

讓角  $x$  連續地變動（用弧度），每給一個  $x$  就有一個  $\sin x$ ，這就構成一個函數  $y = \sin x$ 。把  $(x, \sin x)$  一點一點描出來，就得到圖形。

理解圖形最好的工具是**單位圓**：一個動點以等速沿單位圓逆時針運動，轉過的角是  $x$ ，這個點的縱坐標就是  $\sin x$ 、橫坐標就是  $\cos x$ 。把縱坐標隨  $x$  攤平展開，波形就出現了。

波形是單位圓動點的高度攤平來的

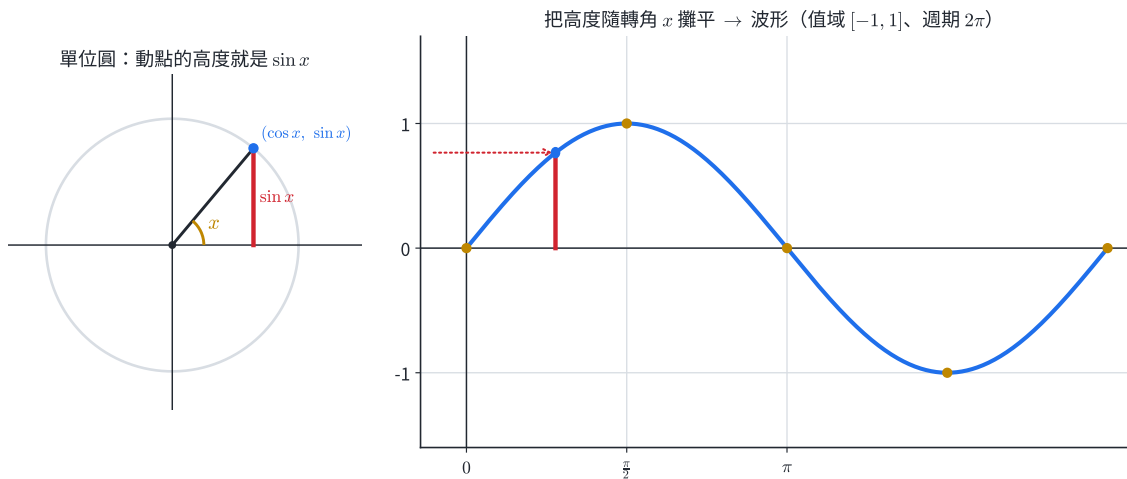


圖 1-2：波形的由來。左邊單位圓上動點的高度（紅色線段，即縱坐標  $\sin x$ ）隨轉角  $x$  變化；把這個高度逐點移到右邊、以  $x$  為橫軸畫出，就得到正弦波。動點轉到正上方（ $x = \frac{\pi}{2}$ ）時高度最高 1、正下方（ $x = \frac{3\pi}{2}$ ）時最低  $-1$ ，故波形被夾在  $[-1, 1]$ （值域的由來）；轉滿一圈  $2\pi$  完全重複（週期  $2\pi$  的由來）。

如上圖，正弦波其實是「單位圓動點高度的攤平」； $\cos x$  是同一動點的橫坐標，可同理攤平得到。三條基本圖形與其性質整理如下。

## 三角函數的基本圖形

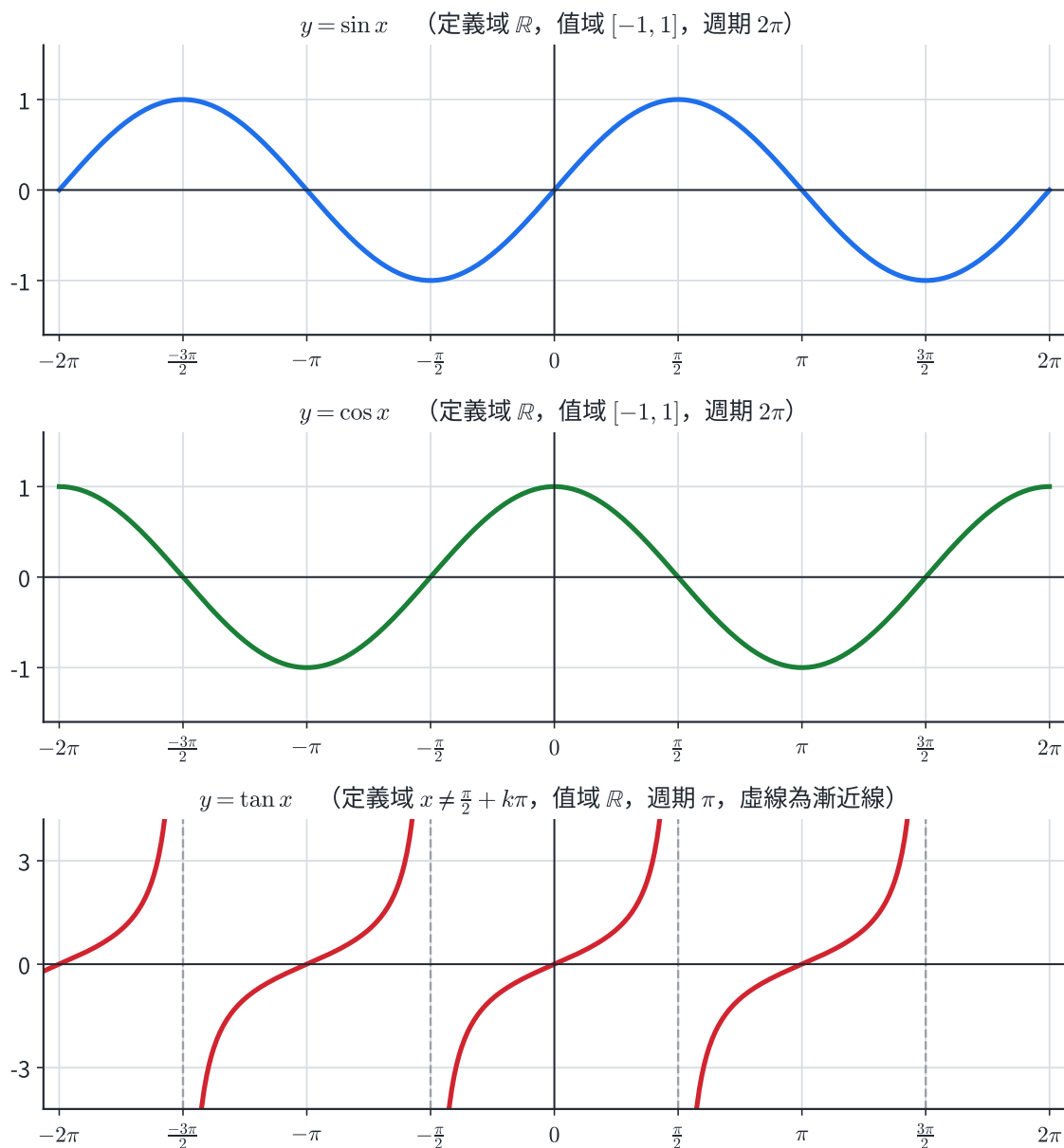


圖 1-3： $y = \sin x$ 、 $y = \cos x$ 、 $y = \tan x$  的圖形。 $\sin$ 、 $\cos$  為週期  $2\pi$  的波形且值域  $[-1, 1]$ ； $\tan$  週期  $\pi$ ，並在  $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$  處有鉛直漸近線。

| 函數           | 定義域                           | 值域           | 週期     | 奇偶              |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------|-----------------|
| $y = \sin x$ | $\mathbb{R}$                  | $[-1, 1]$    | $2\pi$ | 奇函數 (對原點對稱)     |
| $y = \cos x$ | $\mathbb{R}$                  | $[-1, 1]$    | $2\pi$ | 偶函數 (對 $y$ 軸對稱) |
| $y = \tan x$ | $x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$ | $\mathbb{R}$ | $\pi$  | 奇函數             |

**週期 (period)** 指使  $f(x + T) = f(x)$  對所有  $x$  成立的最小正數  $T$ 。 $\sin$ 、 $\cos$  因為「轉一整圈  $2\pi$  回到原狀」，所以週期為  $2\pi$ ； $\tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$  因為「轉半圈  $\pi$  時分子分母同時變號、比值不變」，所以週期只有  $\pi$ 。

### $\sin$ 、 $\cos$ 的圖形為什麼是波浪形？

讓一個點以等速沿單位圓逆時針旋轉，轉過的角是  $x$ ，圓上的點是  $(\cos x, \sin x)$ 。盯著它的縱坐標（高度）：

| 轉角 $x$      | 0 | $\frac{\pi}{2}$ | $\pi$ | $\frac{3\pi}{2}$ | $2\pi$ |
|-------------|---|-----------------|-------|------------------|--------|
| 高度 $\sin x$ | 0 | 1（最高）           | 0     | -1（最低）           | 0      |

點從最右邊  $(1, 0)$  出發，往上轉時高度由 0 升到 1（正上方），再降回 0（正左方），再降到 -1（正下方），又回到 0。把這個「上升 → 下降 → 谷底 → 回升」描成圖，就是一個完整的波。因為點在單位圓上，高度永遠夾在 -1 與 1 之間——這是**值域**  $[-1, 1]$  的來源；轉一整圈  $2\pi$  後完全回到原狀，下一圈一模一樣重複——這是**週期**  $2\pi$  的來源。

$\cos$  為什麼像  $\sin$  往左推？ $\cos x$  是同一個點的**橫坐標**。出發點  $(1, 0)$  的橫坐標是 1（最大），所以  $\cos$  從最高點出發。當  $\sin$  還在 0 往上爬時， $\cos$  已在頂點—— $\cos$  的進度永遠領先  $\sin$  四分之一圈  $(\frac{\pi}{2})$ ，寫成式子就是

$$\cos x = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right),$$

即「 $\cos$  是  $\sin$  向左平移  $\frac{\pi}{2}$ 」。兩條圖形長得一樣，只差一個水平位移。

注意：

- $\tan$  的週期是  $\pi$ ，不是  $2\pi$ ；它每隔  $\pi$  就重複一次。
- $\tan x$  在  $x = \frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}, \dots$ （即  $\cos x = 0$ ）處**沒有定義**，圖形在那裡是鉛直漸近線，不是連續地接起來。
- 奇函數  $\sin(-x) = -\sin x$ 、偶函數  $\cos(-x) = \cos x$  不要混淆： $\sin$  對原點對稱， $\cos$  對  $y$  軸對稱。

### B. 一般式 $y = a \sin(bx + c) + d$ ：四種變換

實際的週期現象不會剛好是「振幅 1、週期  $2\pi$ 、不偏移」的標準正弦，因此需要能**自由調整**振幅、快慢、左右位置、上下高度。這四件事分別由  $a, b, c, d$  控制。把式子整理成  $y = a \sin(b(x + \frac{c}{b})) + d$  來讀（以下取  $a > 0, b > 0$ ）：

|                      |                        |                                  |
|----------------------|------------------------|----------------------------------|
| 振幅（amplitude）        | $ a $ ：                | 值域變成 $[d -  a , d +  a ]$ ，即波的高度 |
| 週期（period）           | $T = \frac{2\pi}{b}$ ： | $b$ 越大波越密（橫向壓縮）                  |
| 相位移（phase shift）     | $-\frac{c}{b}$ ：       | 整條圖形左右平移的量                       |
| 鉛直平移（vertical shift） | $d$ ：                  | 整條圖形上下平移，波的中線為 $y = d$           |

$y = a\sin(bx + c) + d$  的四種變換

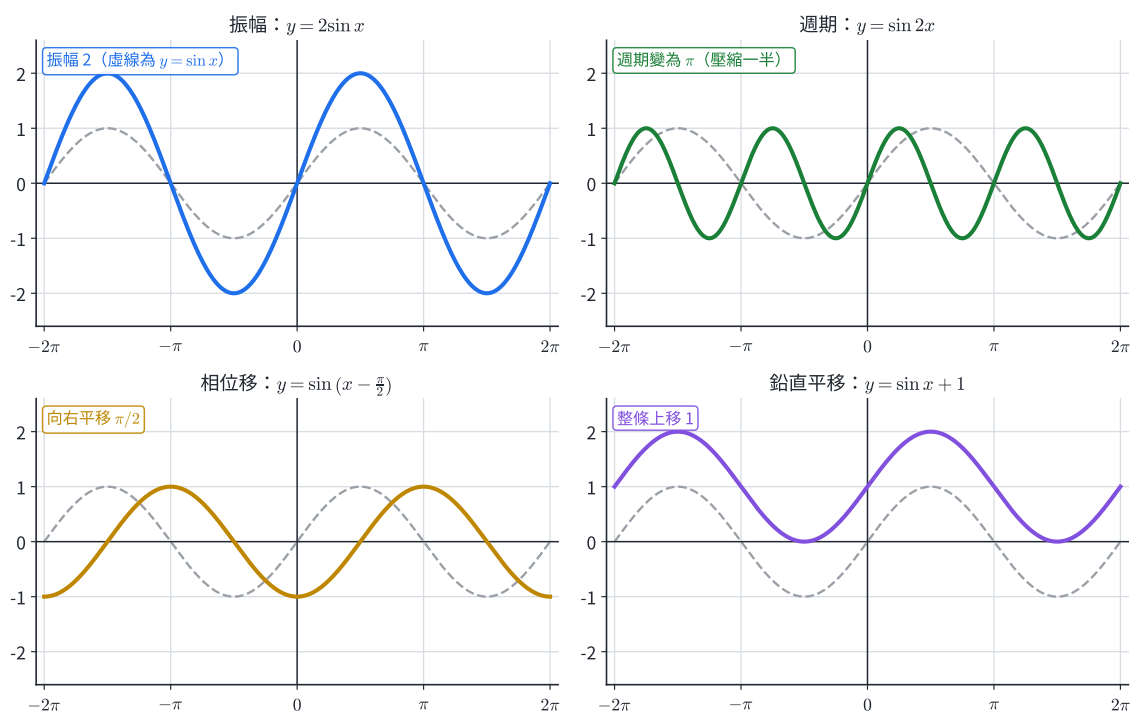


圖 1-4：四種變換各以  $y = \sin x$  為基準。左上  $y = 2\sin x$ （振幅變 2）；右上  $y = \sin 2x$ （週期變  $\pi$ ，波變密）；左下  $y = \sin(x - \frac{\pi}{2})$ （向右移  $\frac{\pi}{2}$ ）；右下  $y = \sin x + 1$ （向上移 1，中線升到  $y = 1$ ）。

逐一拆解（皆以  $y = \sin x$  為基準）：

1. **振幅**  $|a|$ ：把整條波在鉛直方向拉高  $|a|$  倍，值域由  $[-1, 1]$  變成  $[-|a|, |a|]$ ； $a$  為負則上下翻轉。
2. **週期**  $T = \frac{2\pi}{b}$ ： $b$  控制「跑多快」。 $b = 2$  時跑兩倍快，波長壓縮一半，週期變成  $\pi$ 。
3. **相位移**  $-\frac{c}{b}$ ：整條波左右平移。例如  $y = \sin(x - \frac{\pi}{2})$  中  $c = -\frac{\pi}{2}$ 、 $b = 1$ ，相位移  $-\frac{c}{b} = \frac{\pi}{2}$ ，即向右移  $\frac{\pi}{2}$ 。
4. **鉛直平移**  $d$ ：整條波上下平移，波的中線從  $y = 0$  移到  $y = d$ 。

注意：

- **相位移要先把  $b$  提到括號外**。 $y = \sin(2x - \pi)$  的相位移不是  $\pi$ ；要先寫成  $\sin(2(x - \frac{\pi}{2}))$ ，相位移才是  $+\frac{\pi}{2}$ （向右）。直接拿  $c = -\pi$  當平移量是最常見的錯。
- 週期是  $\frac{2\pi}{b}$ ， $b$  在分母： $b$  越大週期越小（波越密），不要記反。
- $y = a \cos(bx + c) + d$  的四個參數意義完全相同； $\cos$  與  $\sin$  只差一個  $\frac{\pi}{2}$  的相位（ $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ ）。

### 由條件反推函數式：四步定四參數

許多實際問題（如潮汐、交流電）會給「最高值、最低值、週期、某個已知時刻」，要你寫出對應的  $y = a \sin(b(t - h)) + d$ 。固定流程是「四步定四參數」：

1. 看最高值與最低值：中線  $d = \frac{\text{最高} + \text{最低}}{2}$ ，振幅  $a = \frac{\text{最高} - \text{最低}}{2}$ 。
2. 看週期：由  $T = \frac{2\pi}{b}$  解出  $b$ 。
3. 用一個已知的特殊時刻（最高、最低或過中線的瞬間）定出相位（平移量  $h$ ）。

$\sin$  或  $\cos$  都可以用，只是相位算法不同；若已知的是「最高點的時刻」，用  $\cos$ （在 0 達最高）有時更省事。

## 1-3 和差角與倍角半角公式

### A. 和差角公式

$\sin(A + B)$  不等於  $\sin A + \sin B$ （這是要先破除的錯覺）。要把「兩個角的和」拆回「各自角的三角函數」，就需要和差角公式。它是三角學從「查表」邁向「代數運算」的關鍵工具。

$$\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$$

$$\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$$

$$\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$$

符號對應規則（極易記錯，務必盯緊）：

- $\sin$  展開後符號相同（+ 配 +、- 配 -）。
- $\cos$  展開後符號相反（外面 +，裡面變 -）。
- $\tan$  的分母符號與分子相反（外面 +，分母是 -）。

### 延伸閱讀 | 這些公式怎麼推出來？需要硬背嗎？

其實只要推出一條  $\cos(A - B)$ ，其餘全部都能「免費」生出來；理解推法後就不容易記錯符號，甚至忘了也能當場重推。

**第一步——用單位圓兩點距離推  $\cos(A - B)$ 。**在單位圓上取  $P = (\cos A, \sin A)$ 、 $Q = (\cos B, \sin B)$ ，兩者與圓心夾角分別是  $A$ 、 $B$ ，故  $P$ 、 $Q$  之間夾角為  $A - B$ 。用兩種方式算  $\overline{PQ}^2$ ：

坐標距離公式（並用  $\cos^2 + \sin^2 = 1$ ）：

$$\overline{PQ}^2 = (\cos A - \cos B)^2 + (\sin A - \sin B)^2 = 2 - 2(\cos A \cos B + \sin A \sin B).$$

餘弦定理（兩邊皆為半徑 1、夾角  $A - B$ ）：

$$\overline{PQ}^2 = 1^2 + 1^2 - 2\cos(A - B) = 2 - 2\cos(A - B).$$

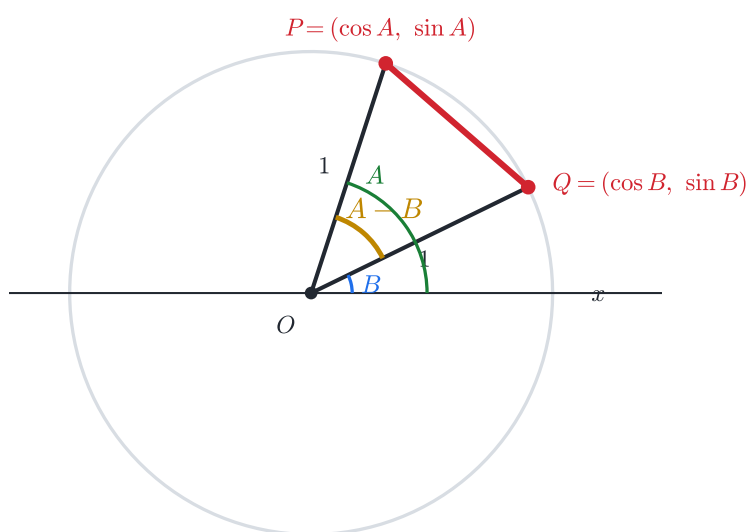
兩式相等，消去  $2 - 2(\dots)$ ：

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B.$$

**第二步——其餘公式全部衍生。**把  $B$  換成  $-B$ ，用  $\cos(-B) = \cos B$ 、 $\sin(-B) = -\sin B$ ，得  $\cos(A + B) = \cos A \cos B - \sin A \sin B$ （「 $\cos$  反號」的負號正是來自  $\sin(-B) = -\sin B$ ）。再用餘角關係  $\sin \theta = \cos(\frac{\pi}{2} - \theta)$  即可由  $\cos(A - B)$  導出  $\sin(A \pm B)$ ； $\tan(A \pm B)$  則由  $\frac{\sin}{\cos}$  上下同除以  $\cos A \cos B$  得到。所以只需真正記住  $\sin(A \pm B)$ 、 $\cos(A \pm B)$  兩條。

**注意：** $\sin(A + B) \neq \sin A + \sin B$  是最致命的錯。代  $A = B = \frac{\pi}{2}$  檢驗：左  $\sin \pi = 0$ ，右  $1 + 1 = 2$ ，相差甚大。

和差角公式的單位圓推導：弦長算兩次



$$\text{距離公式：}\overline{PQ}^2 = 2 - 2(\cos A \cos B + \sin A \sin B)$$

$$\text{餘弦定理：}\overline{PQ}^2 = 2 - 2\cos(A - B)$$

$$\Rightarrow \cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B$$

圖 1-5：和差角公式的單位圓推導。在單位圓上取  $P = (\cos A, \sin A)$ 、 $Q = (\cos B, \sin B)$ ，兩半徑夾角為  $A - B$ ；分別用坐標距離公式與餘弦定理算  $\overline{PQ}^2$  並令其相等，即得

$$\cos(A - B) = \cos A \cos B + \sin A \sin B。$$

## B. 倍角公式

把和角公式中令  $B = A$ ，就「免費」得到**倍角公式**（double-angle formula）——它不是新公式，而是和角的特例：

$$\sin 2A = 2 \sin A \cos A$$

$$\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2 \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1$$

$$\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$$

三條都是在和角公式中令  $B = A$  的直接結果（例如  $\tan 2A = \tan(A + A) = \frac{\tan A + \tan A}{1 - \tan A \tan A}$ ）。 $\cos 2A$  的三種寫法都常用：要把式子只留  $\sin$  就用  $1 - 2\sin^2 A$ ，只留  $\cos$  就用  $2\cos^2 A - 1$ （後者是半角公式的跳板）；後兩式由  $\cos^2 A - \sin^2 A$  配  $\sin^2 A + \cos^2 A = 1$  換得。

## C. 半角公式

把  $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A$  與  $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$  反解出  $\sin^2 A$ 、 $\cos^2 A$ ，再把角  $A$  換成  $\frac{\theta}{2}$ （即令  $2A = \theta$ ），就得到半角公式（half-angle formula）：

$$\boxed{\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}} \quad \boxed{\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2}}$$

兩者相除得

$$\boxed{\tan^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{1 + \cos \theta}}$$

$\tan \frac{\theta}{2}$  另有不必開根號、也不必判正負的兩個常用寫法（只要  $\sin \theta \neq 0$ 、 $1 + \cos \theta \neq 0$ ）：

$$\boxed{\tan \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}}$$

它們由倍角  $\sin \theta = 2\sin \frac{\theta}{2} \cos \frac{\theta}{2}$ 、 $1 - \cos \theta = 2\sin^2 \frac{\theta}{2}$ 、 $1 + \cos \theta = 2\cos^2 \frac{\theta}{2}$  代入約分即得；好處是自動帶對正負號，比平方式好用。

注意：

- 半角公式裡用的是  $\cos \theta$ （**整角**的餘弦），不是  $\cos \frac{\theta}{2}$ ；代錯角是最常見的錯。
- 開根號取  $\sin \frac{\theta}{2}$ 、 $\cos \frac{\theta}{2}$  時**一定要判正負**，符號由  $\frac{\theta}{2}$  落在哪個象限決定，不能無腦取正。例如  $\theta = 300^\circ$  時  $\frac{\theta}{2} = 150^\circ$  在第二象限， $\sin \frac{\theta}{2} > 0$ 、 $\cos \frac{\theta}{2} < 0$ 。
- 「降冪」用途： $\sin^2 A = \frac{1 - \cos 2A}{2}$  是把「平方」換成「一次」的標準手法，化簡與積分常用。

### 一條推導鏈：和角 $\rightarrow$ 倍角 $\rightarrow$ 半角

這些公式雖多，但結構是一條鏈：

$$\text{和角公式} \xrightarrow{\text{令 } B=A} \text{倍角公式} \xrightarrow{\text{反解+換角}} \text{半角公式}.$$

真正需要記住的核心只有  $\sin(A \pm B)$ 、 $\cos(A \pm B)$  兩條，再加「 $\cos 2A$  的三種寫法」；其餘都能由這條鏈現場推出。

## 1-4 正餘弦的疊合

### A. 把 $a \sin \theta + b \cos \theta$ 合成一個波

物理上常遇到「同一個頻率」的正弦與餘弦相加，例如  $3\sin \theta + 4\cos \theta$ 。它們頻率相同（都隨同一個  $\theta$  變動），疊起來仍是同頻率的正弦波，只是振幅變大、相位被推移。這件事叫**正餘弦的疊合**

(superposition)。對任意實數  $a, b$  (不全為 0)，

$$a \sin \theta + b \cos \theta = R \sin(\theta + \varphi)$$

其中振幅  $R$  與相位角  $\varphi$  為

$$R = \sqrt{a^2 + b^2} (> 0), \quad \cos \varphi = \frac{a}{R}, \quad \sin \varphi = \frac{b}{R} \quad \left( \text{即 } \tan \varphi = \frac{b}{a} \right).$$

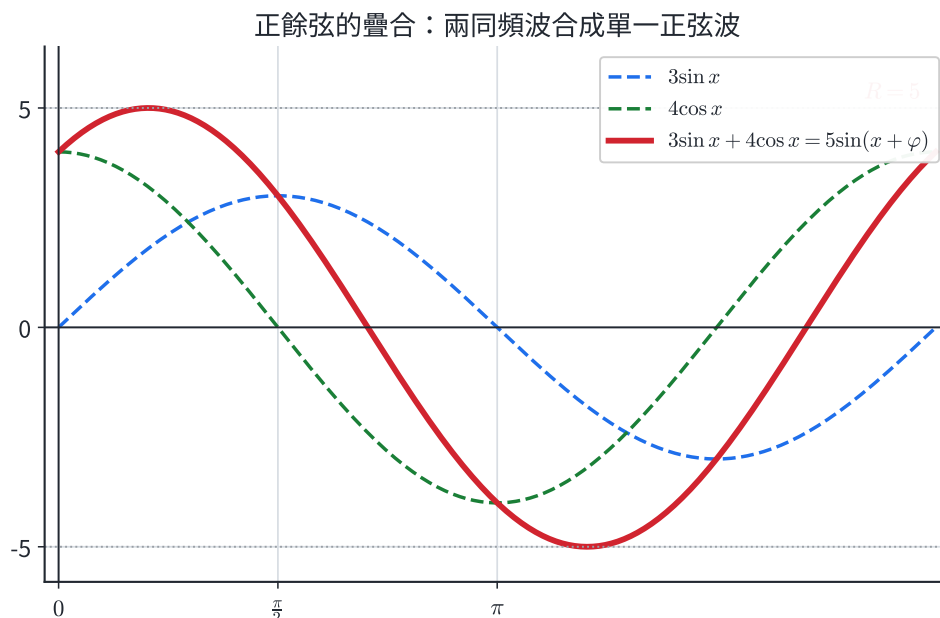


圖 1-6：兩個同頻的  $\sin$  與  $\cos$  相加，合成後仍是同頻率的正弦波，振幅變為  $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 、相位移為  $\varphi$ 。

**推導：**把目標  $R \sin(\theta + \varphi)$  用和角公式展開，再與原式比對係數：

$$R \sin(\theta + \varphi) = (R \cos \varphi) \sin \theta + (R \sin \varphi) \cos \theta.$$

要它恆等於  $a \sin \theta + b \cos \theta$ ，比對  $\sin \theta$ 、 $\cos \theta$  的係數：

$$R \cos \varphi = a, \quad R \sin \varphi = b.$$

兩式平方相加： $R^2(\cos^2 \varphi + \sin^2 \varphi) = a^2 + b^2$ ，故  $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ ；相除得  $\tan \varphi = \frac{b}{a}$ 。

### 為什麼剛好合成單一正弦波？ $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 是什麼？

能合成的根本原因是「 $\sin \theta$  與  $\cos \theta$  同頻率」(同一個  $\theta$ ，繞圈速度一樣)。兩個同頻波相加，就像兩個同步擺動的東西疊在一起，合起來仍是同一個節奏，只是擺幅與起始相位變了。最直觀的理解是**向量觀點**。因為  $\sin$  與  $\cos$  在相位上差  $90^\circ$  (回想單位圓的縱、橫坐標互相垂直)，可把「 $\sin$  方向出力  $a$ 、 $\cos$  方向出力  $b$ 」看成平面上兩個互相垂直的向量  $(a, 0)$  與  $(0, b)$ ，相加得合向量  $(a, b)$ ：

- 合向量的長度  $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，正是合成後的振幅  $R$ 。
- 合向量的方向角  $\varphi$  ( $\cos \varphi = \frac{a}{R}$ 、 $\sin \varphi = \frac{b}{R}$ )，正是相位  $\varphi$ 。

所以  $R = \sqrt{a^2 + b^2}$  不是巧合，它就是「向量  $(a, b)$  的長度」，由畢氏定理而來。整個疊合，

幾何上就是把兩個垂直分量合成一個總向量，與力的合成、速度的合成是同一回事。

## B. 疊合的用途：求極值

合成成單一正弦後，**最大最小值一眼可知**：因  $\sin$  介於  $[-1, 1]$ ， $R \sin(\theta + \varphi)$  的範圍就是  $[-R, R]$ 。故

$$a \sin \theta + b \cos \theta \text{ 的最大值} = \sqrt{a^2 + b^2}, \quad \text{最小值} = -\sqrt{a^2 + b^2}.$$

求出  $R$  後，再由  $\sin(\theta + \varphi) = 1$  或  $-1$  即可回頭找出達到極值的  $\theta$ ；同理也能把方程式  $a \sin \theta + b \cos \theta = (\text{常數})$  化成單一的  $\sin(\theta + \varphi) = (\text{常數})$  來解。

注意：

- 求  $\varphi$  時只用  $\tan \varphi = \frac{b}{a}$  會掉象限。例如  $a = -1, b = 1$  與  $a = 1, b = -1$  的  $\tan \varphi$  同號，但  $\varphi$  相差  $\pi$ 。一定要回頭看  $\cos \varphi = \frac{a}{R}$ 、 $\sin \varphi = \frac{b}{R}$  的正負來定象限（即看合向量  $(a, b)$  落在第幾象限）。
- 疊合只對「**同頻率**」的正餘弦成立。 $\sin \theta + \cos 2\theta$ （頻率不同）**不能**合成單一正弦波。
- $R$  取正：振幅是長度，不會是負的。

### 延伸閱讀 | 疊合的物理意義：同頻波的合成

這正是物理裡「同頻率波的疊合」。兩個頻率相同、相位差  $90^\circ$  的簡諧振動相加，結果仍是同頻率的簡諧振動，振幅  $\sqrt{a^2 + b^2}$ 。交流電路（電阻與電容／電感的電壓相位差  $90^\circ$ ，合成阻抗  $\sqrt{R^2 + X^2}$ ）、波的干涉、簡諧運動的合成都用它。所以這條數學公式背後是一個很實在的物理現象：兩個同頻波相加，還是同頻波，只是振幅與相位變了。

## 1-5 本章重點整理

### 一頁複習（公式與關鍵結論）

- 弧度**： $\theta = \frac{s}{r}$ ； $180^\circ = \pi \text{ rad}$ ；弧長  $s = r\theta$ 、扇形面積  $A = \frac{1}{2}r^2\theta = \frac{1}{2}rs$ （角一律用弧度）。
- 三圖形**： $\sin x$ 、 $\cos x$  定義域  $\mathbb{R}$ 、值域  $[-1, 1]$ 、週期  $2\pi$ （ $\sin$  奇、 $\cos$  偶）； $\tan x$  週期  $\pi$ 、在  $\frac{\pi}{2} + k\pi$  有漸近線、值域  $\mathbb{R}$ 。
- 一般式**  $y = a \sin(bx + c) + d$ ：振幅  $|a|$ 、週期  $\frac{2\pi}{b}$ 、相位移  $-\frac{c}{b}$ （**先提**  $b$ ）、鉛直平移  $d$ 、值域  $[d - |a|, d + |a|]$ 。
- 和差角**： $\sin(A \pm B) = \sin A \cos B \pm \cos A \sin B$ ； $\cos(A \pm B) = \cos A \cos B \mp \sin A \sin B$ ； $\tan(A \pm B) = \frac{\tan A \pm \tan B}{1 \mp \tan A \tan B}$ 。
- 倍角**： $\sin 2A = 2 \sin A \cos A$ ； $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A = 1 - 2 \sin^2 A = 2 \cos^2 A - 1$ ； $\tan 2A = \frac{2 \tan A}{1 - \tan^2 A}$ 。

- **半角**： $\sin^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{2}$ 、 $\cos^2 \frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos \theta}{2}$ （開根號看  $\frac{\theta}{2}$  象限定正負）； $\tan \frac{\theta}{2} = \frac{1 - \cos \theta}{\sin \theta} = \frac{\sin \theta}{1 + \cos \theta}$ （此形式免判正負）。
- **疊合**： $a \sin \theta + b \cos \theta = R \sin(\theta + \varphi)$ ， $R = \sqrt{a^2 + b^2}$ 、 $\cos \varphi = \frac{a}{R}$ 、 $\sin \varphi = \frac{b}{R}$ ；值域  $[-R, R]$ ，僅限同頻率。

**核心串連**：和角  $\rightarrow$  倍角  $\rightarrow$  半角是一條推導鏈，真正要背的只有  $\sin(A \pm B)$ 、 $\cos(A \pm B)$  與  $\cos 2A$  的三種寫法。